

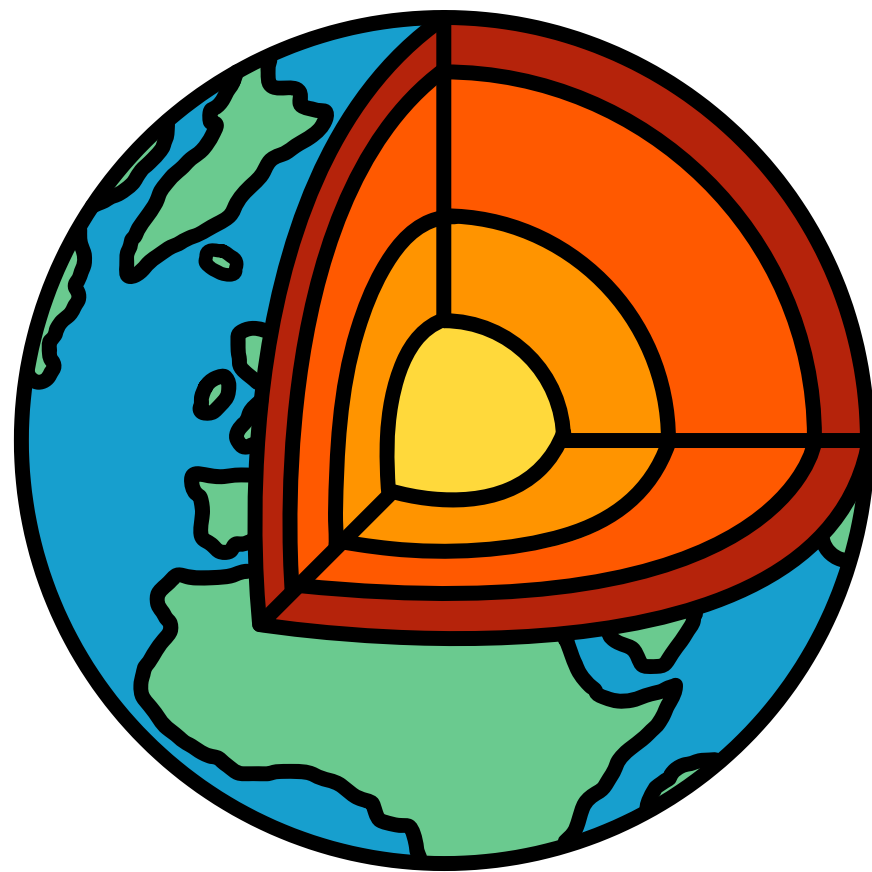
Hierro

Fe



Rodriguez Mendoza Jose Mariano Ruben
Villalpando Hernandez Juan Pablo

Analisis de la estadística minera en nuestro país



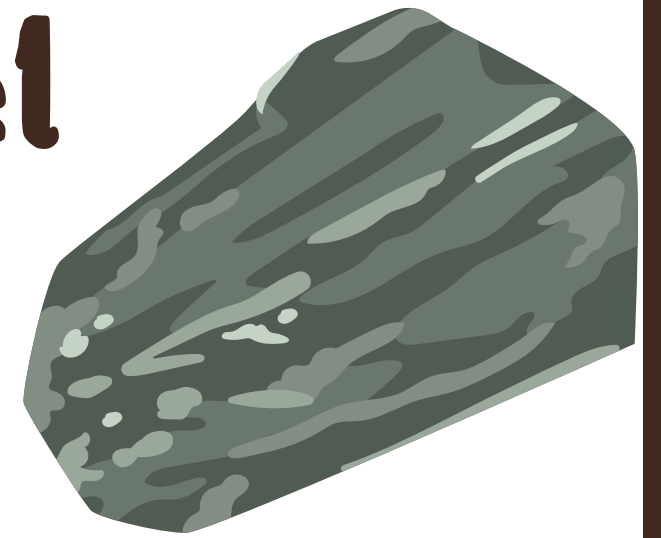
El hierro es el insumo primordial para la industria siderúrgica y la fabricación de acero en México {construcción, manufactura pesada y automotriz}. A nivel nacional, forma parte del subsector de metales y minerales siderúrgicos rastreado por el INEGI y la Cámara Minera de México {CAMIMEX}.

- **Aporte al PIB:** La minería metálica y no metálica representa en su conjunto alrededor del **8.3% del PIB industrial y el 2.3% del PIB nacional.**
- **Balance comercial:** México procesa una fracción considerable de su pellet de hierro para consumo interno en fundidoras (como las de Monclova, Michoacán y Nuevo León), además de exportar concentrados de hierro hacia mercados asiáticos cuando los precios internacionales de los commodities son favorables.

Indicadores para su análisis

- **Valor de la Producción**
- **Volumen de Producción**
- **Personal Ocupado**
- **Comercio Exterior**

¿Cual es su producción a nivel mundial?



La producción mundial de mineral de hierro útil ronda los 2,500 a 2,600 millones de toneladas métricas anuales.

Esta industria extractiva presenta un nivel de concentración geográfica muy alto: solo cuatro países controlan cerca del 78% de la producción global.



1- Australia

2- Brasil

3- India

4- Iran

Se produce en México (¿En qué estados?) o lo importamos (¿De dónde?)

Estados:

- Coahuila
- Colima
- Michoacan

Con menor producción

- Chihuahua
- Sonora
- Durango
- Jalisco
- Guerrero

México produce mineral de hierro localmente y al mismo tiempo importa importantes volúmenes de hierro y sus derivados

¿De qué minerales se puede extraer?

Minerales como:

- Hematita (o Hematites)
- Limonita / Goethita
- Siderita

No utilizados para:

- Pirita
- Llemenita
- Silicatos de hierro

Para que un mineral sea considerado una mena rentable de hierro, debe tener una concentración alta del metal y ser técnicamente fácil de procesar en la industria siderúrgica.

¿Cuáles son sus principales aplicaciones?

Sus aplicaciones:

- Construcción e infraestructura {50%}
- Industria automotriz y transporte {~16%}
- Maquinaria, equipo industrial y herramientas {~14%}
- Productos de consumo y electrodomésticos {~10%}
- Aplicaciones químicas e industriales menores {~10%}

¿Su explotación ha generado algún conflicto político o social?

1. Extracción ilegal e infiltración del crimen organizado

- Surgimiento de minería paralela

2. Disputas comunales y derechos territoriales indígenas

- Conflicto en Aguila, Michoacan
- Persecución y desaparición de defensores

3. Impacto socioambiental y uso de recursos naturales

- Contaminación de fuentes
- Presas de jales

4. Tensiones Sindicales y laborales

- Disputas en el reparto de utilidades
- Condiciones de seguridad e higiene

¿Cuál es la ley mínima para su explotación?

La ley mínima económica para explotar un yacimiento de hierro oscila generalmente entre el 25% y el 35% de contenido de Hierro {Fe} para minas a cielo abierto de gran escala.

Factores que determinan la ley mínima económica:

- Mineralogía {Magnetita vs Hematita}
- Precio internacional del hierro
- Ubicación e infraestructura
- Impurezas Permisibles

Bibliografía

- Proyecto: Peña Colorada. (s. f.). Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/proyecto/view/495
- Desaparición de defensores de Aquila llegó tras amenaza de minera y persecuciones, acusan comuneros. (2023, 1 febrero). Zona Docs. <https://www.zonadocs.mx/2023/02/01/desaparicion-de-defensores-de-aquila-llego-tras-amenaza-de-minera-y-persecuciones-acusan-comuneros/>
- Challenge validation. (s. f.). <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-estadisticas-y-estudios-del-sector-6951?state=published>
- StatRanker, & StatRanker. (2026, 16 agosto). Iron Ore Production by Country 2026 | USGS Ranking. World ranking sites - Data-driven rankings and statistics. <https://statranker.org/economy/resources-mining/iron-ore-mine-production-by-country-2026-2025-usgs-estimates/#:~:text=2025%20%C2%B7%20Mt.%20Million%20metric%20tons%20of,main%20source%20of%20iron%20used%20in%20steelmaking.>
- Artículos de Hierro o Acero: Intercambio comercial, importaciones y exportaciones, mercado y especialización | Data México. (s. f.). Data México. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/articles-of-iron-or-steel>